

AI_WORKFLOW

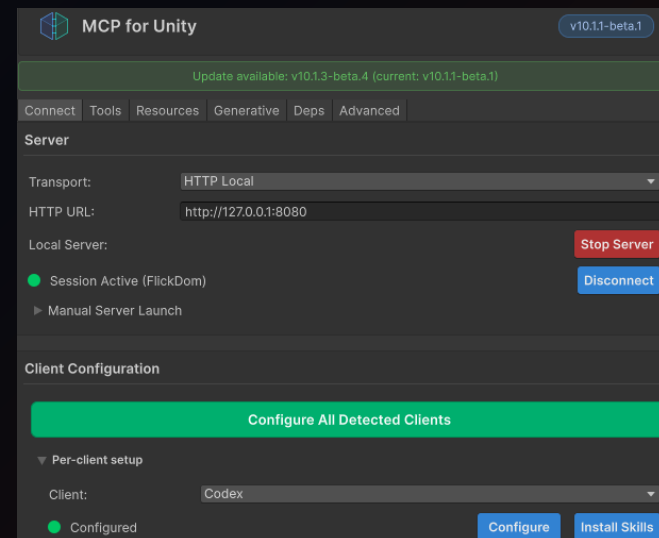
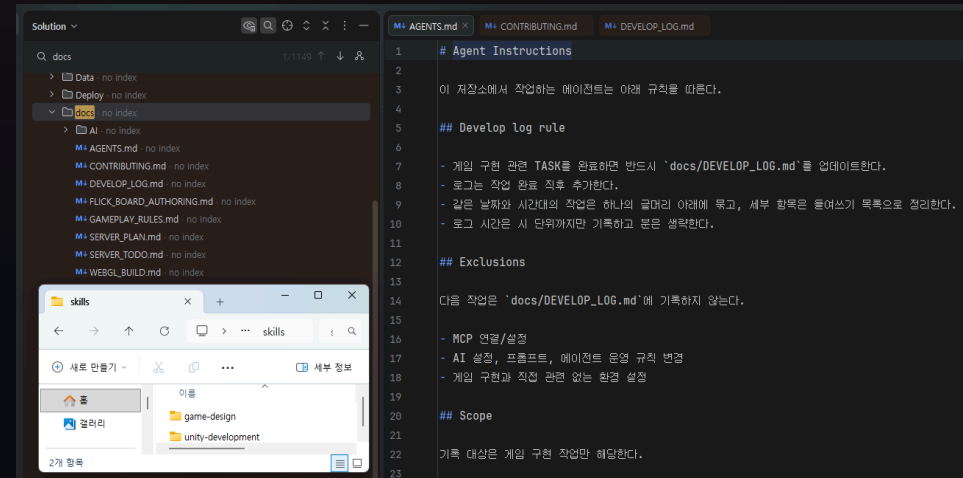
문서 기반 개발과 Unity MCP 연동

프로젝트 md 문서 기반 파악

- **docs** 폴더의 md 문서를 기준으로 게임 규칙, 서버 계획, 빌드 조건을 확인했다.
- **AGENTS.md**, **CONTRIBUTING.md**로 작업 규칙과 로그 작성 방식을 정했다.
- **DEVELOP_LOG.md**를 통해 구현 이력과 진행 내용을 추적 관리했다.
- **GAMEPLAY_RULES.md**, **SERVER_PLAN.md**, **WEBGL_BUILD.md**로 플레이-멀티플레이-배포 흐름을 정리했다.
- **FLICK_BOARD_AUTHORIZING.md**와 프로젝트 구조를 함께 확인해 보드·토큰·카드 제작 기준을 맞췄다.

Codex · Claude · Skill · Unity MCP · CLI

- **Codex**로 md 문서 기반 코드 분석, 구현 점검, 문서 제작을 진행했다.
- **Claude**는 구현 아이디어 검토와 Unity 작업 보조에 활용했다.
- **game-design**, **unity-development** Skill을 초기 게임 기획과 프레임워크 구성 기준으로 활용했다.
- **Unity MCP**를 통해 Unity Editor와 연동해 씬, 오브젝트, 컴포넌트 작업을 보조했다.
- **CLI**로 md 검색, 로그 확인, 파일 생성 및 검증을 자동화했다.
- 작업 결과는 HTML 소개서, AI 활용 문서, 팀 역할 문서로 분리해 발표 자료로 정리했다.



RESOURCE 제작 1

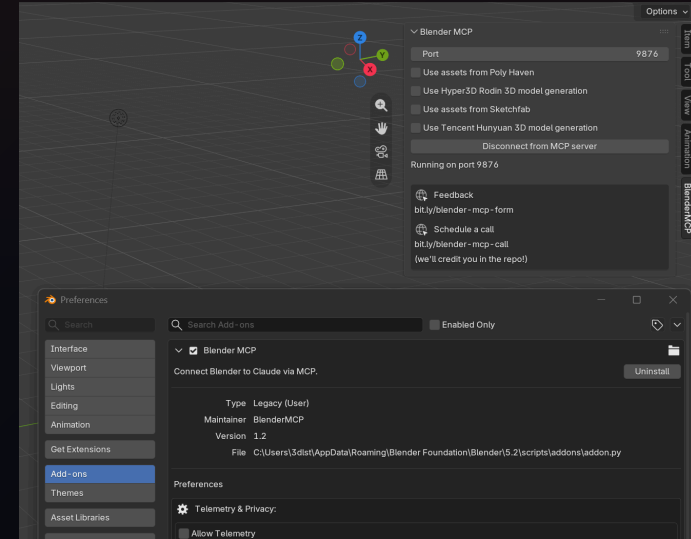
Blender · Substance MCP 기반 리소스 제작

모델 제작

- **Blender MCP**를 연결해 보드, 디스크, 소품 등 게임 리소스 제작 과정을 보조했다.
- AI에게 모델링 방향, 비율, 배치 목적을 지시하고 결과를 Unity 씬 구성에 맞게 정리했다.
- 반복 수정이 필요한 형태와 배치 요소는 대화형 피드백으로 빠르게 조정했다.
- 보드, 셀 타일, 시작 트레이, 발사대, 디스크가 플레이 화면에서 읽히도록 크기와 배치를 맞췄다.
- 제작 리소스는 Unity 프리팹과 씬에 배치할 수 있게 이름, 위치, 축 방향을 정리했다.

머티리얼 제작

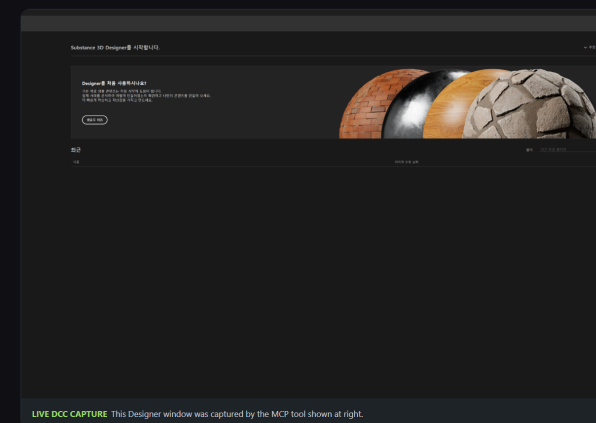
- **Substance MCP**를 연결해 에셋별 머티리얼 제작과 적용 방향을 보조했다.
- 보드, 디스크, 셀 타일, 트레이 등 게임 오브젝트의 UV 스케일과 타일링을 수정했다.
- **Assets/04_Arts/Materials**의 머티리얼과 **Source/Substance preset**을 기준으로 결과물을 정리했다.
- UV가 어긋나는 오브젝트는 Triplanar 셰이더와 머티리얼 값 조정으로 표면 표현을 보정했다.
- Unity에서 바로 적용할 수 있도록 머티리얼 이름, 색상 구분, 렌더링 설정 흐름을 맞췄다.



Substance 3D Designer — MCP Usage Evidence

Live connection and tool invocation captured for the FlickDom project

MCP CONNECTED

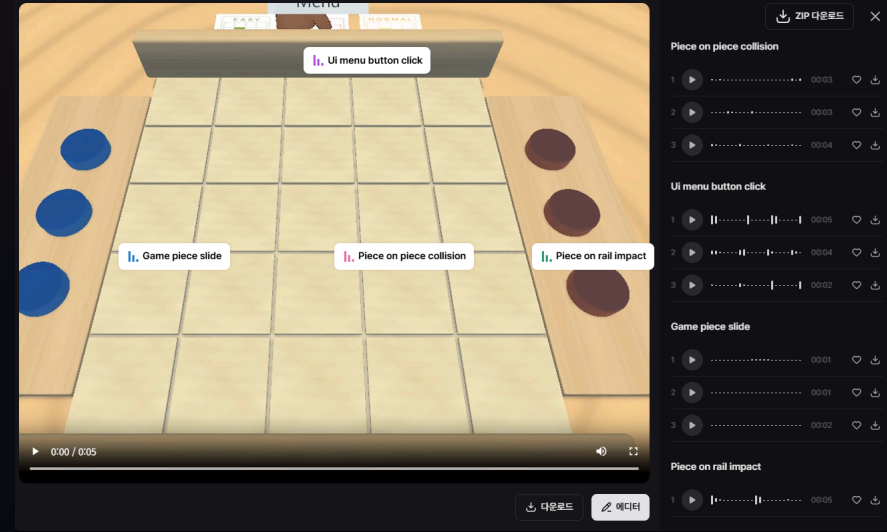


RESOURCE 제작 2

VARCO AI 기반 사운드와 BGM 제작

효과음 제작

- **VARCO AI**를 활용해 버튼 클릭, 점수 획득, 실패, 승리 등 게임 피드백 효과음을 제작했다.
- 플레이어가 행동 결과를 즉시 인지할 수 있도록 상황별로 다른 사운드를 배치했다.
- 필요한 경우 무음 구간을 줄이고 Unity 오디오 리소스로 적용했다.
- 디스크 충돌, 레일 충돌, 말 이동, 카드 획득 등 반복 행동에 맞는 짧은 효과음을 분리했다.
- 버튼과 메뉴 조작음은 UI 흐름을 방해하지 않도록 짧고 명확한 톤으로 구성했다.



BGM 제작

- 게임의 보드게임 분위기와 해커톤 발표 톤에 맞는 배경음악을 **VARCO AI**로 제작했다.
- 메뉴, 인게임, 승리 상황 등 흐름에 맞게 사운드 구성을 분리했다.
- 사운드와 BGM은 게임 몰입감과 조작 피드백을 강화하는 용도로 사용했다.
- 시작 화면에서 반복 재생될 수 있도록 가사가 없는 파티 게임 분위기의 BGM을 제작했다.
- 효과음과 BGM의 볼륨 밸런스를 나눠 WebGL 환경에서도 과하게 들리지 않도록 적용했다.

